

Baccalauréat Sciences Économiques**Session : Normal** juin 2010**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Économiques**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 3 exercices :*

- Exercice 1 : **Les suites numériques** **5 points**
- Exercice 2 : **Étude de fonctions** **11 points**
- Exercice 3 : **Calcul des probabilités** **4 points**

Exercice 1 : (5 pts)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n} \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$$

0,5 pt 1 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > 1$

1 pt 2 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n - 1)^2}{u_n}$ et en déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

0,25 pt b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

3 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n - 1}$

1 pt a) Calculer v_0 , puis montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_{n+1} - v_n = -1$

0,75 pt b) En déduire que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique, puis donner v_n en fonction de n .

1 pt c) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{v_n - 2}{v_n - 1}$ et en déduire que $u_n = \frac{n+2}{n+1}$

0,5 pt d) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 2 : (11 pts)partie A :

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = -1 + x + 2x \ln x$$

1 pt 1 - Calculer : $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

0,75 pt 2 - a) Montrer que : $\forall x \in]0; +\infty[; g'(x) = 3 + 2 \ln x$

1,5 pt b) Etudier le signe de $g'(x)$, puis dresser le tableau de variation de g sur l'intervalle $]0; +\infty[$

1,25 pt c) Calculer $g(1)$ et en déduire de la question 2-b) que :

$$\forall x \in]0; 1] ; g(x) \leq 0 \text{ et que } \forall x \in [1; +\infty[; g(x) \geq 0$$

partie B :

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = 1 - x + x^2 \ln x$$

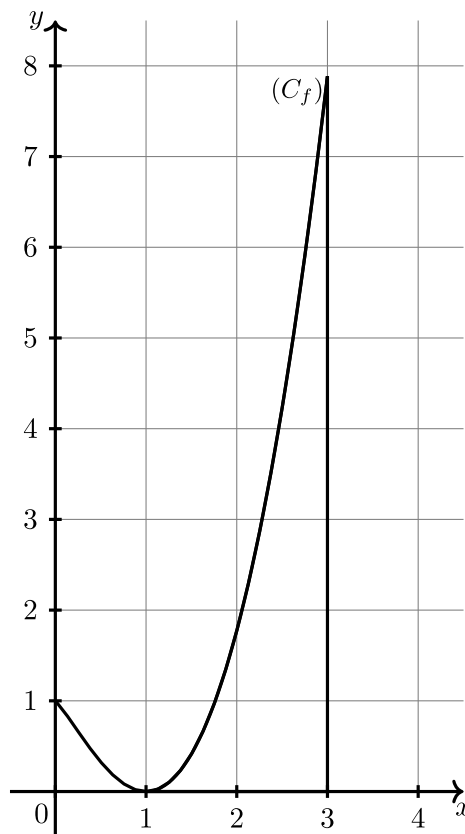
0,5 pt 1 - a) Calculer la limite : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$

2 pt b) Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.

1 pt 2 - a) Vérifier que : $f'(x) = g(x)$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$

1 pt b) En utilisant le résultat de la question 2-c) de la première partie dresser le tableau de variations de f .

3 - Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$ dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$



- a) En utilisant l'intégration par parties montrer que : $\int_1^3 x^2 \ln(x) dx = 9 \ln 3 - \frac{26}{9}$
- b) En déduire l'aire de la partie hachurée de la figure ci-dessus.

Exercice 3 : (4 pts)

Un bureau d'études est constitué de 20 ingénieurs en informatique et en génie civil et ils sont distribués selon le tableau ci-dessous :

Spécialité	homme	femme
Informatique	5	3
Génie civil	8	4

On a choisi par hasard et simultanément trois personnes de ce bureau pour participer à une formation professionnelle.

- 1 - a) Soit l'événement A : tous les personnes choisis sont des femmes. Montrer que : $p(A) = \frac{7}{228}$
- b) Sachant que toutes les personnes choisies sont des femmes calculer la probabilité qu'elles soient de même spécialité.
- 2 - Soit X la variable aléatoire qui égale au nombre de spécialités des personnes choisies.
- a) Montrer que $p(X = 1) = \frac{69}{285}$ et déduire la loi de probabilité de la variable aléatoire X .
- b) calculer $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .